



1. ¿QUÉ ES UN ESQUEMA?

Un esquema es un contenedor lógico que agrupa objetos de base de datos como tablas, vistas, procedimientos almacenados, funciones, etc.

Ayuda a organizar y administrar los objetos dentro de una base de datos.



Idea clave: Un esquema es como una carpeta dentro de la base de datos donde guardamos objetos relacionados.

2. ¿PARA QUÉ SIRVE?

- ✓ Organiza los objetos de la base de datos.
- ✓ Evita conflictos de nombres entre objetos.
- ✓ Mejora la seguridad mediante permisos por esquema.
- ✓ Facilita el mantenimiento y la administración.
- ✓ Permite separar módulos o áreas de negocio dentro de la misma base de datos.



3. ¿CUÁNDO UTILIZAMOS ESQUEMAS?

- ✓ Cuando trabajamos en equipos y cada área necesita su propio espacio de objetos.
- ✓ Cuando queremos separar módulos (ej: ventas, finanzas, recursos humanos).
- ✓ Cuando necesitamos aplicar permisos específicos por área.
- ✓ Cuando queremos mantener orden y evitar conflictos de nombres de objetos.
- ✓ Cuando la base de datos crece y necesita mejor administración.

4. SINTAXIS BÁSICA

Crear un esquema

```
CREATE SCHEMA nombre_esquema
[AUTHORIZATION usuario];
```

Si no se especifica AUTHORIZATION, el propietario será dbo.

Modificar la autorización de un esquema

```
ALTER AUTHORIZATION ON SCHEMA::nombre_esquema
TO nuevo_usuario;
```

Eliminar un esquema

```
DROP SCHEMA nombre_esquema;
```

⚠ Solo se puede eliminar si no tiene objetos.

5. USO DE ESQUEMAS EN OBJETOS

Al crear objetos, especificamos el esquema:

Tabla

```
CREATE TABLE ventas.Clientes (
  IdCliente INT PRIMARY KEY,
  Nombre NVARCHAR(100)
);
```

Vista

```
CREATE VIEW contabilidad.ResumenVentas
AS
SELECT * FROM ventas.Ventas;
```

Procedimiento almacenado

```
CREATE PROCEDURE rh.SP_ObtenerEmpleados
AS
BEGIN
  SELECT * FROM rh.Empleados;
END;
```

6. EJEMPLO COMPLETO

Organización de una base de datos empresarial

Base de Datos: EmpresaDB

Esquema: ventas	Esquema: rh	Esquema: contabilidad
• Clientes • Ventas • Productos • SP_RegistrarVenta	• Empleados • Cargos • Departamentos • SP_ReporteEmpleados	• Cuentas • Movimientos • Reportes • SP_BalanceGeneral

Ejemplo de creación:

```
CREATE SCHEMA ventas AUTHORIZATION dbo;
CREATE SCHEMA rh AUTHORIZATION dbo;
CREATE SCHEMA contabilidad AUTHORIZATION dbo;
```

Crear tabla en ventas:

```
CREATE TABLE ventas.Clientes (
  IdCliente INT PRIMARY KEY,
  Nombre NVARCHAR(100) NOT NULL,
  Correo NVARCHAR(100)
);
```

Crear procedimiento en rh:

```
CREATE PROCEDURE rh.SP_ObtenerEmpleados
AS
BEGIN
  SELECT IdEmpleado, Nombre, Cargo
  FROM rh.Empleados;
END;
```

7. NOTACIÓN DE OBJETOS

La forma completa para referirse a un objeto es:

Esquema.NombreObjeto

Ejemplos:

- ventas.Clientes
- rh.Empleados
- contabilidad.Reportes
- ventas.SP_RegistrarVenta

Nota: Si no se especifica el esquema, SQL Server usará el esquema por defecto del usuario (generalmente dbo).

8. PERMISOS POR ESQUEMA

Los permisos pueden aplicarse a todo el esquema o a objetos específicos dentro de él.

Ejemplo: Permitir SELECT en todo el esquema ventas

```
GRANT SELECT ON SCHEMA::ventas
TO UsuarioVentas;
```

Ejemplo: Permitir EXECUTE en un procedimiento

```
GRANT EXECUTE ON ventas.SP_RegistrarVenta
TO UsuarioVentas;
```

Ventajas de los permisos por esquema

- ✓ Mayor control de seguridad.
- ✓ Menos esfuerzo al administrar muchos objetos.
- ✓ Mejor separación de responsabilidades.

9. ESQUEMA POR DEFECTO

Cada usuario tiene un esquema por defecto. Puedes consultarlo con:

```
SELECT USER_NAME(), SCHEMA_NAME();
```

Cambiar esquema por defecto:

```
ALTER USER usuario
WITH DEFAULT_SCHEMA = nombre_esquema;
```

10. VENTAJAS

- ✓ Mejora la organización de la base de datos.
- ✓ Evita conflictos de nombres.
- ✓ Facilita la administración y el mantenimiento.
- ✓ Permite un control de seguridad más granular.
- ✓ Ayuda a escalar proyectos de manera ordenada.

11. CONSIDERACIONES

- ⚠ Eliminar un esquema eliminará todos sus objetos.
- ⚠ Planifica bien la estructura de esquemas desde el inicio.
- ⚠ Usa nombres claros y significativos para los esquemas.
- ⚠ No abusos de esquemas; usa solo los necesarios.

12. RESUMEN RÁPIDO



Comandos principales

```
CREATE SCHEMA
ALTER AUTHORIZATION ON SCHEMA
DROP SCHEMA
CREATE TABLE/VISTA/PROCEDURE ...
GRANT / REVOKE PERMISOS
```